1. **Цель работы**

   Получение навыков создания запросов с подзапросами.

2. **Задание**

   1)Реализовать запросы г) .. ж), указанные в варианте задания.

   Один из запросы на максимум/минимум реализовать и с помощью директивы all(где возможно) и с помощью агрегатных функций (2 версии)

   Запрос на «все» (реляционное деление) реализовать с помощью 2 not exists и с помощью агрегатной функции (2 версии)

   Запросы на разность реализовать в 3 вариантах: Not in, except, с использованием левого/правого соединения.

   Использовать with можно не более чем в 1 запросе(а можно не использовать вообще)

   Согласно варианту №6:

   Предметная область поликлиника: прием, пациент, процедура/прием, врач, стоимость

   а. кабинеты, в которых проводились любые процедуры, с аппаратурой, в названии которой есть слово «магнит», но на него название не заканчивается

   б. врачи, проводившие прием двух разных пациентов в одном кабинете в один день

   в. аппаратура, не используемая ни в одной процедуре

   г. процедуры, с наименьшей стоимостью среди всех процедур, проводимых в 101 кабинете

   д. кабинеты, в которых проводилось меньше среднего процедур е. пациент, которому проводились процедуры, со всеми аппаратами, начинающимися на букву «Д» (например, дарсонваль, Дерматоскоп)

   ж. врачи, проводившие процедуры с аппаратами магнитотерапии, но не проводившие приемов в 102 кабинете.

3. **Физическая модель**

   Разработанная физическая модель показана на рисунке 1.

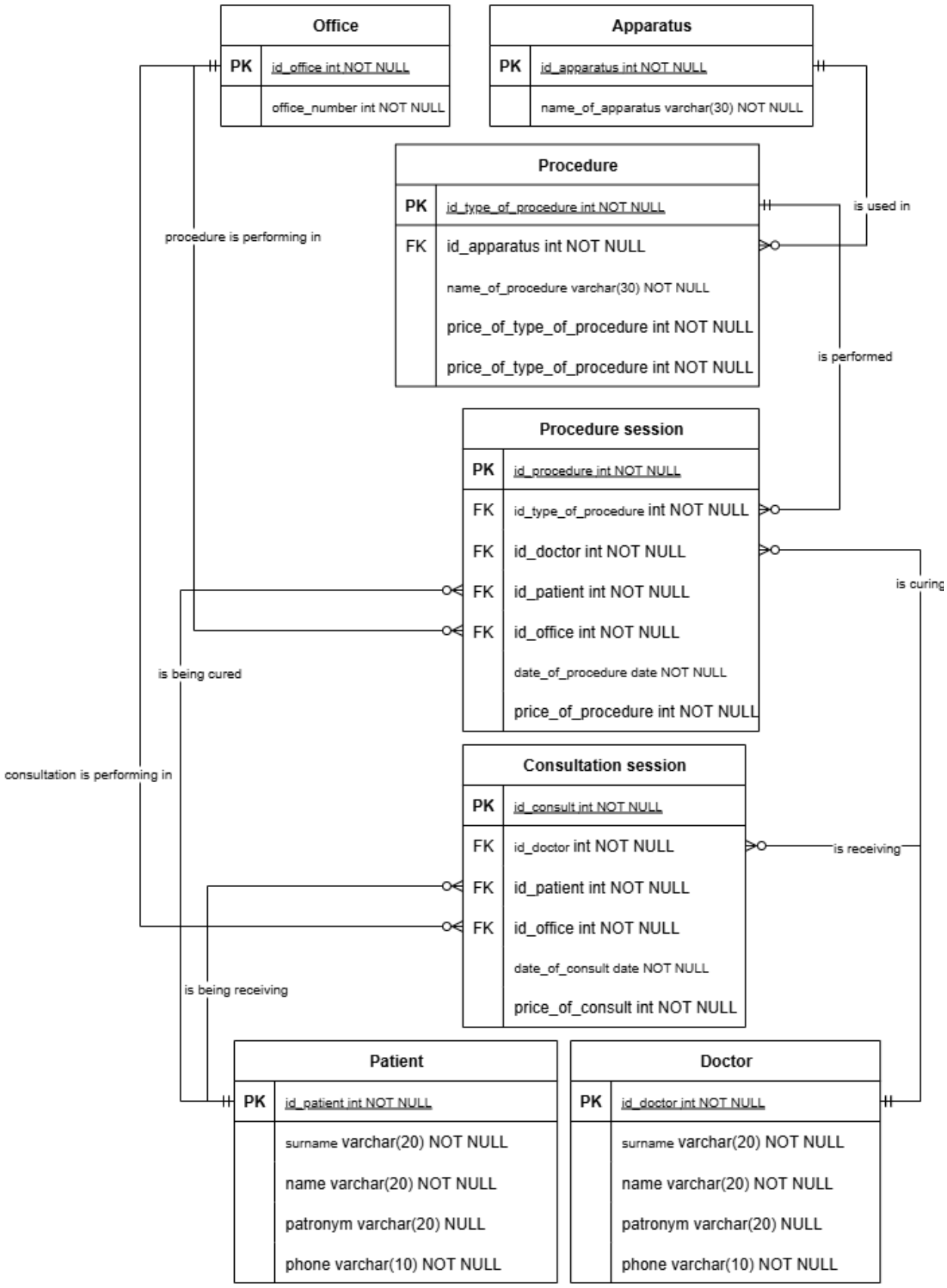


Рисунок 1 – Физическая модель

4. Таблица тестовых данных

В таблице 7 представлены тестовые данные для запросов г-ж.

Таблица 7 – Тестовые данные запросов г-ж

Текст запроса	Данные удовлетворяющие условиям запросов	Данные не удовлетворяющие условиям запросов
г. процедуры, с наименьшей стоимостью среди всех процедур, проводимых в 101 кабинете	Процедура Магнитостимуляция мыщц	Лазерная эпиляция Денситометрия костей Дерматоскопия новообразований
д. кабинеты, в которых проводилось меньше среднего процедур (среднее - 2)	Кабинет 2 – 0 процедур Кабинет 4 – 0 процедур Кабинет 6 – 1 процедура	Кабинет 1 – 4 процедуры Кабинет 3 – 4 процедуры Кабинет 5 – 3 процедуры
е. пациент, которому проводились процедуры, со всеми аппаратами, начинающимися на букву «Д» (например, дарсонваль, Дерматоскоп)	Пациент 4 Орлов Сергей Викторович	Все остальные
ж. врачи, проводившие процедуры с аппаратами магнитотерапии, но не проводившие приемов в 102 кабинете.	Врач 2 Смирнова Марина Викторовна	Все остальные

5. Запросы SQL

Запрос г вариант агрегатная функция:

```
select TProcedure.*, Procedure_Session.price_of_procedure
from Procedure_Session
inner join office on Procedure_Session.id_office = office.id_office
inner join TProcedure on Procedure_Session.id_type_of_procedure =
TProcedure.id_type_of_procedure
where Procedure_Session.price_of_procedure =
(select MIN(ps.price_of_procedure) from Procedure_Session as ps inner join office as o
on ps.id_office = o.id_office where o.office_number = 101)
```

```
and
office.office_number = 101
```

Запрос г вариант директива all:

```
select TProcedure.*, Procedure_Session.price_of_procedure
from Procedure_Session
inner join office on Procedure_Session.id_office = office.id_office
inner join TProcedure on Procedure_Session.id_type_of_procedure =
TProcedure.id_type_of_procedure
where Procedure_Session.price_of_procedure <= all
(select ps.price_of_procedure from Procedure_Session as ps inner join office as o on
ps.id_office = o.id_office where o.office_number = 101) and
office.office_number = 101
```

Запрос д:

```
select office.*, count(Procedure_Session.id_office) as count from Procedure_Session
right join office on Procedure_Session.id_office = office.id_office
group by office.id_office
having count(*) <
(select avg(proc.proc_count) from
(select count(ps.id_procedure) as proc_count from Procedure_Session ps right join office
o on ps.id_office = o.id_office group by o.id_office) proc)
```

Запрос е вариант агрегатная функция:

```
select Patient.* from Procedure_Session
inner join Patient on Procedure_Session.id_patient=Patient.id_patient
inner join TProcedure on
Procedure_Session.id_type_of_procedure=TProcedure.id_type_of_procedure
inner join Apparatus on Apparatus.id_apparatus=TProcedure.id_apparatus
where Apparatus.name_of_apparatus LIKE 'Д%'
group by Patient.id_patient
having COUNT(distinct Apparatus.id_apparatus) = (select COUNT(*) from Apparatus as
ap where ap.name_of_apparatus like 'Д%');
```

Запрос е вариант с not exists:

```
select Patient.*
from Patient
where not exists (
   select Apparatus.id_apparatus
   from Apparatus
   where Apparatus.name_of_apparatus like 'Д%' and
   not exists (
      select *
      from Procedure_Session
      inner join TProcedure on
Procedure_Session.id_type_of_procedure=TProcedure.id_type_of_procedure
      where Procedure_Session.id_patient = Patient.id_patient
      and Apparatus.id_apparatus = TProcedure.id_apparatus
   )
);
```

Запрос ж вариант not in:

```
select distinct Doctor.* from Procedure_Session
inner join Doctor on Doctor.id_doctor=Procedure_Session.id_doctor
inner join TProcedure on
TProcedure.id_type_of_procedure=Procedure_Session.id_type_of_procedure
inner join Apparatus on Apparatus.id_apparatus=TProcedure.id_apparatus
where Apparatus.name_of_apparatus like '%магнит%'
and Doctor.id_doctor not in
(select id_doctor from Consultation_Session
inner join Office on Consultation_Session.id_office=Office.id_office
where Office.office_number=102)
```

Запрос ж вариант except:

```
select distinct Doctor.* from Procedure_Session
inner join Doctor on Doctor.id_doctor=Procedure_Session.id_doctor
inner join TProcedure on
TProcedure.id_type_of_procedure=Procedure_Session.id_type_of_procedure
inner join Apparatus on Apparatus.id_apparatus=TProcedure.id_apparatus
where Apparatus.name_of_apparatus like '%магнит%' except
```

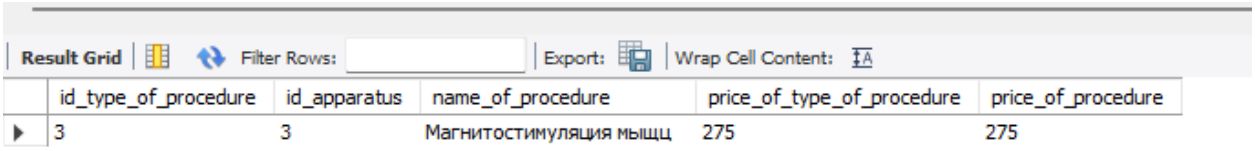
```
(select Doctor.* from Consultation_Session
inner join Doctor on Doctor.id_doctor=Consultation_Session.id_doctor
inner join Office on Consultation_Session.id_office=Office.id_office
where Office.office_number=102)
```

Запрос ж вариант left join:

```
 select distinct Doctor.* from Procedure_Session
inner join Doctor on Doctor.id_doctor=Procedure_Session.id_doctor
inner join TProcedure on
TProcedure.id_type_of_procedure=Procedure_Session.id_type_of_procedure
inner join Apparatus on Apparatus.id_apparatus=TProcedure.id_apparatus
left join (select Doctor.* from Consultation_Session
inner join Doctor on Doctor.id_doctor=Consultation_Session.id_doctor
inner join Office on Consultation_Session.id_office=Office.id_office
where Office.office_number=102) as ex_consult on
Procedure_Session.id_doctor=ex_consult.id_doctor
where Apparatus.name_of_apparatus like '%магнит%' and ex_consult.id_doctor is NULL
```

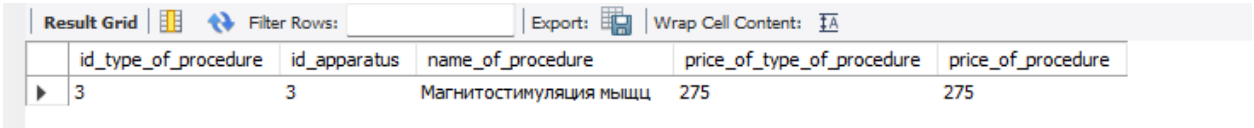
6. **Наборы данных, возвращаемые запросами**

Результаты запроса г представлен на рисунке 2-3.



id_type_of_procedure	id_apparatus	name_of_procedure	price_of_type_of_procedure	price_of_procedure
3	3	Магнитостимуляция мыщц	275	275

Рисунок 2 – Результат запроса г вариант 1



id_type_of_procedure	id_apparatus	name_of_procedure	price_of_type_of_procedure	price_of_procedure
3	3	Магнитостимуляция мыщц	275	275

Рисунок 3 – Результат запроса г вариант 2

Результат запроса д представлен на рисунке 4

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

id_office	office_number	count
2	102	0
4	104	0
6	106	1

Рисунок 4 – Результат запроса д

Результаты запроса е представлены на рисунках 5-6

Result Grid | Filter Rows: | Export:

id_patient	surname	name	patronym	phone
4	Орлов	Сергей	Викторович	9159988776

Рисунок 5 – Результат запроса е вариант 1

Result Grid | Filter Rows: | Edit:

id_patient	surname	name	patronym	phone
4	Орлов	Сергей	Викторович	9159988776
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Рисунок 6 – Результат запроса е вариант 2

Результаты запроса ж представлены на рисунках 7-9

Result Grid | Filter Rows: | Export:

id_doctor	surname	name	patronym	phone
2	Смирнова	Марина	Викторовна	9876543210

Рисунок 7 – Результат запроса ж вариант 1

Result Grid | Filter Rows: | Export:

id_doctor	surname	name	patronym	phone
2	Смирнова	Марина	Викторовна	9876543210

Рисунок 8 – Результат запроса ж вариант 2

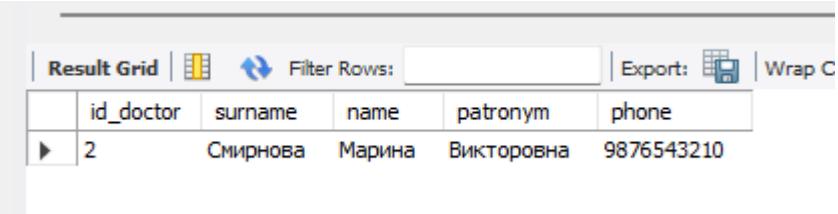


Рисунок 9 – Результат запроса ж вариант 3

7. Выводы

В процессе лабораторной работы были получены практические навыки использования подзапросов в запросах SELECT. Различные типы запросов возможно реализовать разными средствами, например, максимум и минимум реализуется агрегатными функциями max/min или директивами all, задачу на реляционное деление реализуется, как и not exists, так и агрегатными функциями. Задачи на разность таблиц решаются с помощью not in, except и с помощью соединений left и right.